

暗記に色ペンは必要か。～色を使った記憶方法～

三田祥雲館高校3年次 東 芽生 井澤 瑛 久江 花音

はじめに

研究背景

暗記する際に青色のペンを使っている人をよく見ることから、本当に一番記憶に定着しやすいのか疑問に思った。

リサーチクエスチョン

高校生110人(三田祥雲館2年次文系)を対象に5色の原色(青・黄・赤・黒・白)のうちどの色が記憶に定着させる効果が高いのか。

仮説

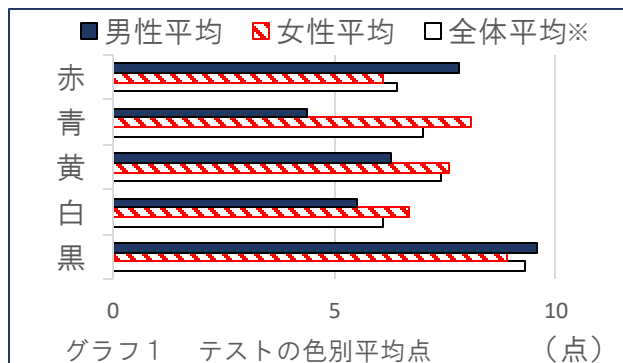
- ・青色が一番記憶に定着しやすい。
- ・男女で記憶に定着しやすい色や印象が異なる。

暗記テスト

研究手法

- ・男性30人・女性65人を対象に実施した。
- ・3文字の誰も知らない未知の単語(アポペ・ミゴユ等)を5単語、1個3秒ずつ見せる。
- ・探究の各講座ごとに文字を5色の原色にふり分ける。
- ・文字の周りを黒縁で囲った。
- ・見せた後に1分間の小テストを行い、正答数を点数化した。

結果・考察



上記のグラフを見てわかる通り、全体平均※で見ると「黒」が最も高いことが分かる。

男性平均・女性平均で見ても「黒」が最も高かったが、男女で大きな差が見られたのは、「青」と「赤」である。「青」を見てみると、**男性の最低点・女性の最高点**になっている。一方、「赤」では**男性の最高点・女性の最低点**になっている。

このことから、男女で**正反対の結果**になったといえる。正反対の結果になったのは**男性と女性で色の印象が異なる**ことが関係していて、**各色でよりポジティブな印象を抱いた**ほうの平均点が高くなったと考えた。

そこで、色の影響ではなくもとの学習能力が点数に影響したのか、また、男女での色の印象の違いについて調べるためにアンケートを行った。

※全体平均とは男性平均と女性平均を合わせたものである。

アンケート

対象は三田祥雲館17回生2年次文系選択者111人(うち、無効回答5人)である。

内容

- ・各実験色から第一に連想するイメージ(5択から選択)
- ・暗記テスト参加者(95人)には性別・GTZ※・自分がテストを受けた講座クラスも回答してもらった。

※GTZとは学習到達ゾーンというベネッセが設定している学習能力の基準である。S1が最も偏差値が高いゾーンで、D3が最も偏差値が低いゾーンとされている。

結果・考察

①点数に個々の学習能力が関係した可能性

各講座の全体平均点の順位とGTZの分布を比較
結果: 対応していなかった。

→ **点数には学習能力ではなく色が影響した**

このことから黒色が一番記憶に定着しやすいといえる。

②男女による印象の違い

男女別で各色の印象の割合を統計

結果: 以下分かりやすい差がでた結果を取り上げる。

→表1 男女別の印象(赤)

	赤	情熱	怒り
女性		60%	2%
男性		40%	17%

→表2 男女別の印象(青)

	青	理想	憂鬱
女性		0%	3%
男性		7%	0%

他にもいくつかの項目で印象の違いが見つかった。

しかし印象の違いがあった項目の中で、男女で平均点の高いほうがポジティブな連想を、低いほうがネガティブな連想をしている項目は上の赤・青の印象のようにほとんど見られなかった。

→ **男女で色の印象の違いはあったが、学習面への関連性は低い**

結論

黒色が一番記憶に定着しやすいことから、むやみに暗記に色ペンを使用する必要性はないと考えられる。

また、色による男女の学習効果の差はあったが、それは色から連想されるイメージの違いによるものではなかった。

今後の展望として、なぜ男女による違いが生まれたのか詳しく説明していきたい。

参考文献

- [1] (2018) 色とは？色の意味・イメージ・心理効果まとめ。
<https://handywebdesign.net/2012/07/12/colors-give-you-the-impression/>
- [2] リアトリスアイズマン・武川カオリ(2014).
『色彩センス：プロのための実践的色彩ガイド』。パイインターナショナル。